# QUẢN LÝ DISK QUOTA TRÊN LINUX

## 1. Giới thiệu

### 1.1 Disk quota là gì?

Disk quota (hạn ngạch đĩa) là cơ chế của hệ điều hành cho phép quản trị viên giới hạn tài nguyên đĩa mà mỗi người dùng (user) hoặc mỗi nhóm (group) được sử dụng trên một hệ thống tập tin. Nhờ đó, một user không thể chiếm hết dung lượng đĩa làm ảnh hưởng đến những người dùng khác.

Quota có thể giới hạn theo hai loại tài nguyên:

- **Block (dung lượng)**: tổng dung lượng dữ liệu mà user/group được lưu. Trong công cụ quota, 1 block = 1KB.
- **Inode (số tập tin)**: tổng số tập tin và thư mục mà user/group được tạo.

Quota được tính dựa trên **chủ sở hữu (owner)** của tập tin đối với user quota và **nhóm sở hữu (group owner)** của tập tin đối với group quota. Quota chỉ áp dụng cho từng hệ thống tập tin (từng phân vùng) được bật quota.

### 1.2 Các giá trị trong chính sách quota

| Thông số | Ý nghĩa |
|---|---|
| Giới hạn mềm (soft limit) | Ngưỡng cảnh báo. User được phép vượt soft limit trong một khoảng thời gian gia hạn, nhưng không được vượt hard limit. Giá trị 0 nghĩa là không giới hạn. |
| Giới hạn cứng (hard limit) | Ngưỡng tuyệt đối. Khi chạm hard limit, hệ thống từ chối ghi thêm dữ liệu (hoặc tạo thêm tập tin) với lỗi Disk quota exceeded. Giá trị 0 nghĩa là không giới hạn. |
| Thời gian gia hạn (grace period) | Khoảng thời gian user được phép ở trạng thái vượt soft limit. Mặc định là 7 ngày. Nếu hết thời gian mà user chưa giảm dung lượng xuống dưới soft limit thì soft limit bị coi như hard limit và user không thể ghi thêm dữ liệu. |

Cơ chế hoạt động tóm tắt:

1. Dưới soft limit: sử dụng bình thường.
2. Vượt soft limit nhưng dưới hard limit: được phép, hệ thống bắt đầu đếm grace period và cảnh báo.
3. Hết grace period mà vẫn vượt soft limit: không được ghi thêm cho đến khi xóa bớt dữ liệu.
4. Chạm hard limit: bị chặn ngay lập tức, bất kể grace period.

### 1.3 Một số lệnh quan trọng

Cài đặt bằng gói quota (apt install quota).

| Lệnh | Chức năng |
|---|---|
| quotacheck | Quét hệ thống tập tin và tạo/cập nhật các tập tin dữ liệu quota (aquota.user, aquota.group) |

| Lệnh | Chức năng |
|---|---|
| quotaon / quotaoff | Bật / tắt tính năng quota trên hệ thống tập tin |
| edquota | Chỉnh sửa quota của user (-u), group (-g) và grace period (-t) bằng trình soạn thảo |
| setquota | Thiết lập quota bằng dòng lệnh, phù hợp khi viết script |
| quota | Xem quota và mức sử dụng của một user/group (user thường chỉ xem được của mình) |
| repquota | Báo cáo (thống kê) quota của tất cả user/group trên một hệ thống tập tin |
| warnquota | Gửi cảnh báo qua email cho user vượt soft limit |

## 2. Mục tiêu và mô hình bài lab

Sau bài lab, sinh viên có thể:

- Tạo phân vùng, định dạng ext4 và gắn kết tự động bằng /etc/fstab.
- Bật quota cho user và group trên phân vùng.
- Thiết lập, kiểm thử và thống kê quota.

Bảng chính sách quota sẽ cấu hình (đơn vị block là KB):

| Đối tượng | Loại quota | Soft limit | Hard limit |
|---|---|---|---|
| User nv1 | Dung lượng | 8192 KB (8MB) | 10240 KB (10MB) |
| User nv2 | Số tập tin (inode) | 8 | 10 |
| Group nhomtapsu | Dung lượng | 4096 KB (4MB) | 5120 KB (5MB) |

Grace period được đặt là 5 phút để thuận tiện cho việc kiểm thử (mặc định là 7 ngày).

**Lưu ý:** tất cả lệnh trong bài thực hiện bằng tài khoản root (su - hoặc sudo -i).

## 3. Bước 1: Tạo phân vùng sdb1 và mount tự động

### 3.1 Kiểm tra ổ đĩa

```
lsblk
```

Xác nhận có ổ /dev/sdb chưa được chia phân vùng.

### 3.2 Tạo phân vùng bằng fdisk

```
fdisk /dev/sdb
```

Nhập lần lượt các lệnh trong fdisk:

| Bước | Nhập | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| 1 | g | Tạo bảng phân vùng GPT mới |
| 2 | n | Tạo phân vùng mới |
| 3 | 1 | Số phân vùng là 1 (sdb1) |
| 4 | Enter | Chấp nhận First sector mặc định |

| Bước | Nhập | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| 5 | +10G hoặc Enter | Last sector. Nếu ổ đĩa đúng 10GB thì nhấn Enter để dùng hết dung lượng |
| 6 | p | Kiểm tra lại bảng phân vùng |
| 7 | w | Ghi thay đổi và thoát |

Kiểm tra lại:

```
lsblk /dev/sdb
```

### 3.3 Định dạng ext4

```
mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

### 3.4 Tạo thư mục mount và lấy UUID

```
mkdir /quotatest
blkid /dev/sdb1
```

Ghi lại giá trị UUID của sdb1 (ví dụ 3f6c1a2e-xxxx-xxxx-xxxx-9b7d4c5e1a10).

### 3.5 Khai báo trong /etc/fstab

Mở tập tin bằng nano /etc/fstab và thêm dòng cuối cùng (thay UUID bằng giá trị thực tế):

```
UUID=3f6c1a2e-xxxx-xxxx-xxxx-9b7d4c5e1a10  /quotatest  ext4
defaults,usrquota,grpquota  0  2
```

Giải thích các trường: thiết bị, điểm mount, loại hệ thống tập tin, tùy chọn mount, dump, thứ tự fsck. Hai tùy chọn **usrquota** và **grpquota** cho phép dùng quota theo user và theo group.

Áp dụng cấu hình và kiểm tra:

```
systemctl daemon-reload
mount -a
mount | grep quotatest
df -h /quotatest
```

Kết quả mount phải có chứa usrquota và grpquota. Nếu mount -a báo lỗi, kiểm tra lại dòng trong fstab trước khi khởi động lại máy.

## 4. Bước 2: Cài đặt gói quota và bật quota

### 4.1 Cài đặt

```
apt update
apt install quota -y
```

### 4.2 Tạo tập tin dữ liệu quota

```
quotacheck -cugv /quotatest
ls -l /quotatest
```

Ý nghĩa tùy chọn: -c tạo mới tập tin quota, -u quota theo user, -g quota theo group, -v hiển thị chi tiết.

Kết quả: xuất hiện hai tập tin **aquota.user** và **aquota.group** trong /quotatest. Nếu có cảnh báo liên quan đến thư mục lost+found hoặc việc không đọc được thông tin cũ, có thể bỏ qua khi chạy lần đầu.

### 4.3 Bật quota

```
quotaon -v /quotatest
```

Kiểm tra trạng thái:

```
quotaon -p /quotatest
```

Kết quả mong đợi: group quota và user quota trên /quotatest đều ở trạng thái on.

Quota sẽ tự bật lại khi khởi động nhờ dịch vụ quota của Debian. Có thể kiểm tra bằng systemctl status quota.

## 5. Bước 3: Tạo user, group và thư mục thực hành

### 5.1 Tạo user và nhóm

```
useradd -m -s /bin/bash nv1
useradd -m -s /bin/bash nv2
useradd -m -s /bin/bash nv3

echo nv1:123456 | chpasswd
echo nv2:123456 | chpasswd
echo nv3:123456 | chpasswd

groupadd nhomtapsu
usermod -aG nhomtapsu nv3
```

Kiểm tra:

```
id nv1
id nv2
id nv3
getent group nhomtapsu
```

Kết quả: nv3 phải thuộc nhóm nhomtapsu.

### 5.2 Tạo thư mục làm việc trên phân vùng quota

Group quota được tính theo **nhóm sở hữu** của tập tin. Mặc định tập tin do nv3 tạo ra có nhóm sở hữu là nhóm chính của nv3 (nhóm nv3), không phải nhomtapsu. Vì vậy ta tạo thư mục có cờ **setgid** để mọi tập tin tạo bên trong tự động thuộc nhóm nhomtapsu.

```
# Thư mục dùng chung cho nv1, nv2 (ai cũng ghi được, chỉ xóa được tập tin của
mình)
mkdir /quotatest/data
chmod 1777 /quotatest/data

# Thư mục của nhóm nhomtapsu (setgid)
mkdir /quotatest/nhomtapsu
chown root:nhomtapsu /quotatest/nhomtapsu
chmod 2770 /quotatest/nhomtapsu
```

```
ls -ld /quotatest/data /quotatest/nhomtapsu
```

Kết quả: quyền drwxrwxrwt cho data và drwxrws--- cho nhomtapsu (chữ s ở nhóm là cờ setgid).

Thư mục data do root sở hữu nên không làm tốn inode của nv2, giúp kết quả kiểm thử giới hạn 10 tập tin chính xác.

# 6. Bước 4: Thiết lập quota

Đơn vị block trong edquota và setquota là KB.

## 6.1 Đặt grace period

```
edquota -t
```

Sửa Block grace period và Inode grace period thành 5minutes, lưu và thoát. Cách nhanh bằng dòng lệnh (đơn vị giây):

```
setquota -u -t 300 300 /quotatest
setquota -g -t 300 300 /quotatest
```

## 6.2 Quota cho nv1: dung lượng 10MB

```
edquota -u nv1
```

Trình soạn thảo hiện ra nội dung tương tự (uid có thể khác). Sửa cột soft và hard của phần blocks:

```
Disk quotas for user nv1 (uid 1001):
  Filesystem      blocks      soft      hard    inodes     soft     hard
  /dev/sdb1            0      8192     10240         0        0        0
```

Lưu lại (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X nếu dùng nano; nếu dùng vi, nhấn i để sửa, Esc rồi :wq để lưu). Cách tương đương bằng một dòng lệnh (cú pháp: block-soft block-hard inode-soft inode-hard):

```
setquota -u nv1 8192 10240 0 0 /quotatest
```

## 6.3 Quota cho nv2: tối đa 10 tập tin

```
edquota -u nv2
```

Sửa cột soft và hard của phần inodes, để blocks bằng 0:

```
Disk quotas for user nv2 (uid 1002):
  Filesystem      blocks      soft      hard    inodes     soft     hard
  /dev/sdb1            0         0         0         0        8       10
```

Lệnh tương đương:

```
setquota -u nv2 0 0 8 10 /quotatest
```

## 6.4 Quota cho nhóm nhomtapsu: 5MB

```
edquota -g nhomtapsu

Disk quotas for group nhomtapsu (gid 1004):
  Filesystem      blocks      soft      hard    inodes     soft     hard
  /dev/sdb1            0      4096      5120         0        0        0
```

Lệnh tương đương:

```
setquota -g nhomtapsu 4096 5120 0 0 /quotatest
```

**Ghi chú:** đề bài yêu cầu mỗi người dùng trong nhóm nhomtapsu được 5MB. Bài lab cấu hình **group quota** (cả nhóm dùng chung 5MB, tính theo nhóm sở hữu của tập tin). Nếu muốn giới hạn riêng cho từng thành viên thì đặt thêm user quota cho từng người, ví dụ: setquota -u nv3 4096 5120 0 0 /quotatest.

### 6.5 Kiểm tra cấu hình

```
quota -vs nv1
quota -vs nv2
quota -vgs nhomtapsu
```

Các cột limit phải hiển thị đúng các giá trị vừa đặt.

## 7. Bước 5: Kiểm thử

Dùng su - <user> -c để chạy lệnh dưới danh nghĩa từng user. Có thể mở thêm một terminal root thứ hai để theo dõi bằng lệnh quota.

### 7.1 Kiểm thử quota dung lượng của nv1

**Thử nghiệm 1 – Dưới soft limit (6MB):**

```
su - nv1 -c 'dd if=/dev/zero of=/quotatest/data/nv1_a.bin bs=1M count=6'
quota -vs nv1
```

Kết quả: ghi thành công, không có cảnh báo.

**Thử nghiệm 2 – Vượt soft limit (thêm 3MB, tổng 9MB):**

```
su - nv1 -c 'dd if=/dev/zero of=/quotatest/data/nv1_b.bin bs=1M count=3'
quota -vs nv1
```

Kết quả: vẫn ghi được. Lệnh quota hiển thị dấu * cạnh mức dùng và cột grace hiển thị thời gian còn lại (khoảng 5 phút).

**Thử nghiệm 3 – Chạm hard limit (ghi thêm 2MB):**

```
su - nv1 -c 'dd if=/dev/zero of=/quotatest/data/nv1_c.bin bs=1M count=2'
quota -vs nv1
```

Kết quả: dd báo lỗi dạng dd: error writing ... : Disk quota exceeded. Tập tin nv1_c.bin chỉ ghi được khoảng 1MB và tổng dung lượng của nv1 dừng ở 10240 KB (10MB).

**Thử nghiệm 4 – Hết grace period (tùy chọn):**

```
rm -f /quotatest/data/nv1_*.bin
su - nv1 -c 'dd if=/dev/zero of=/quotatest/data/nv1_d.bin bs=1M count=9'
# Chờ hơn 5 phút rồi ghi thêm một lượng nhỏ
su - nv1 -c 'dd if=/dev/zero of=/quotatest/data/nv1_e.bin bs=1K count=100'
```

Kết quả: sau khi hết grace period, dù chưa chạm hard limit, lệnh ghi vẫn bị từ chối với lỗi Disk quota exceeded. Đây chính là tác dụng của grace period. Sau đó xóa dữ liệu xuống dưới soft limit thì ghi lại được:

```
rm -f /quotatest/data/nv1_*.bin
```

### 7.2 Kiểm thử quota số tập tin của nv2

Tạo liên tiếp 12 tập tin rỗng:

```
su - nv2 -c 'for i in $(seq 1 12); do touch /quotatest/data/nv2_$i; done'
```

Kết quả: tập tin thứ 11 và 12 báo lỗi dạng touch: cannot touch ... : Disk quota exceeded. Từ tập tin thứ 9 trở đi nv2 vượt soft limit (inode) và bắt đầu tính grace period.

Đếm số tập tin và xem quota:

```
find /quotatest/data -user nv2 | wc -l
quota -vs nv2
```

Kết quả: đếm được đúng 10 tập tin; cột inodes của nv2 hiển thị 10 và dấu * báo vượt soft limit.

Nv2 không bị giới hạn dung lượng nên có thể thử ghi tập tin lớn vào một tập tin có sẵn để thấy quota inode độc lập với quota block:

```
su - nv2 -c 'dd if=/dev/zero of=/quotatest/data/nv2_1 bs=1M count=20'
```

Kết quả: ghi thành công vì nv2 chỉ bị giới hạn số tập tin.

### 7.3 Kiểm thử group quota của nhomtapsu

nv3 ghi dữ liệu vào thư mục của nhóm:

```
su - nv3 -c 'dd if=/dev/zero of=/quotatest/nhomtapsu/nv3_a.bin bs=1M count=3'
ls -l /quotatest/nhomtapsu
quota -vgs nhomtapsu
```

Kết quả: tập tin thuộc user nv3 và group nhomtapsu (nhờ setgid). Mức dùng của nhóm là 3MB, chưa vượt soft limit.

Vượt soft limit (4MB):

```
su - nv3 -c 'dd if=/dev/zero of=/quotatest/nhomtapsu/nv3_b.bin bs=1M count=2'
quota -vgs nhomtapsu
```

Kết quả: tổng 5MB đã chạm hard limit (5120 KB); dd có thể báo lỗi ở những block cuối. Ghi thêm dữ liệu sẽ bị từ chối:

```
su - nv3 -c 'dd if=/dev/zero of=/quotatest/nhomtapsu/nv3_c.bin bs=1M count=1'
```

Kết quả: Disk quota exceeded. Group quota hoạt động đúng.

### 7.4 Dọn dẹp dữ liệu thử nghiệm (sau khi thống kê xong)

Xem bước 8 trước, sau đó mới xóa:

```
rm -f /quotatest/data/nv2_* /quotatest/nhomtapsu/*.bin
```

## 8. Bước 6: Thống kê quota trên /dev/sdb1

Thực hiện thống kê **trước khi** xóa dữ liệu thử nghiệm ở bước 7.4 để có số liệu.

### 8.1 Thống kê toàn bộ user

```
repquota -us /dev/sdb1
```

### 8.2 Thống kê toàn bộ group

```
repquota -gs /dev/sdb1
```

### 8.3 Thống kê cả user và group, hiển thị chi tiết, lưu thành báo cáo

```
repquota -ugsv /dev/sdb1
repquota -ugsv /dev/sdb1 > /root/baocao_quota.txt
cat /root/baocao_quota.txt
```

Ví dụ định dạng báo cáo (số liệu minh họa):

```
*** Report for user quotas on device /dev/sdb1
Block grace time: 00:05; Inode grace time: 00:05
                        Block limits                File limits
User            used    soft    hard  grace    used  soft  hard  grace
----------------------------------------------------------------------
root      --      20K      0K      0K              4     0     0
nv1       +-   10240K   8192K  10240K  none         3     0     0
nv2       -+   20480K      0K      0K             10     8    10  none
nv3       --    5120K      0K      0K              2     0     0
```

Giải thích hai ký tự sau tên: ký tự thứ nhất thể hiện trạng thái block, ký tự thứ hai thể hiện trạng thái inode. Dấu + nghĩa là đã vượt soft limit, dấu - nghĩa là chưa vượt.

### 8.4 Xem quota từng đối tượng

```
quota -vus nv1 nv2 nv3
quota -vgs nhomtapsu
```

### 8.5 Yêu cầu nộp báo cáo

Sinh viên chụp ảnh màn hình hoặc nộp tập tin baocao_quota.txt, kèm nhận xét ngắn: user/group nào đã vượt soft limit, user/group nào chạm hard limit.

## 9. Xử lý sự cố thường gặp

| Hiện tượng | Nguyên nhân và cách xử lý |
|---|---|
| quotacheck báo không tìm thấy hệ thống tập tin có quota | Chưa có usrquota,grpquota trong fstab hoặc chưa mount lại. Kiểm tra bằng mount, rồi chạy mount -o remount /quotatest |
| quotaon báo Operation not supported | Kernel thiếu module quota_v2. Cài kernel đầy đủ của Debian (linux-image-amd64) rồi khởi động lại |
| Đã đặt quota nhưng user vẫn ghi vượt | Chưa chạy quotaon, hoặc user ghi vào phân vùng khác. Kiểm tra bằng quotaon -p /quotatest |
| Group quota không tăng khi nv3 ghi dữ liệu | Tập tin không thuộc nhóm nhomtapsu. Kiểm tra cờ setgid của thư mục bằng ls -ld |
| User bị lỗi Permission denied khi ghi | Thư mục chưa cấp quyền. Kiểm tra chmod và chown của /quotatest/data |
| Số liệu quota lệch so với thực tế | Chạy lại quotaoff /quotatest, quotacheck -ugmv /quotatest, quotaon /quotatest |

## 10. Bài tập vận dụng

Thêm ổ cứng 8GB vào máy ảo. Chia ổ cứng thành phân vùng primary sdb1 (8GB). Định dạng phân vùng sdb1 dạng ext4. Tiến hành mount phân vùng vào thư mục /Data. Cấu hình disk quota trên phân vùng sdb1 cho các User và Group như bảng dưới. Lưu ý, thiết lập grace period cho User dùng lệnh: edquota –T [username], thiết lập grace period cho Group dùng lệnh: edquota –T –g [groupname].

| User/Group | Block soft limit | Block hard limit | Grace period | Inode soft limit | Inode hard limit | Grace period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| User hungnq | 1GB | 2GB | 2minutes | 10 | 10 | 7days |
| User nghialv | 2GB | 2GB | 7days | 10 | 20 | 5hours |
| Group nhanvien | 3GB | 4GB | 1days | 100 | 150 | 5days |